

Case 1: The Last Astronaut

Pseudocode:

START

DECLARE N, K, current, prev, remaining, eliminated

// N = jumlah astronout, K = nilai awal yang akan dieliminasi

INPUT N

INPUT K

DECLARE next_[N + 1]

// array ini merepresentasikan lingkaran: next_[i] = astronout setelah i

FOR i = 1 TO N

 IF i EQUALS N

 SET next_[i] = 1

 // astronout terakhir melingkar bertemu astronout pertama

 ELSE

 SET next_[i] = i + 1

 END IF

END FOR

SET current = 1

SET prev = N

SET remaining = N

// mulai menghitung dari astronout 1 dan lingkaran masih utuh

OUPUT “Urutan eliminasi:”

WHILE remaining

FOR step = 1 TO K – 1

SET prev = current

SET current = next_[current]

// berjalan mengelilingi lingkaran sebanyak K – 1 langkah

END FOR

SET eliminated = current

OUPUT eliminated

SET remaining – remaining – 1

// astronout keluar dari lingkaran (tereliminiasi)

SET next_[prev] = next_[eliminated]

SET current = next_[prev]

// lingkaran menyambung kembali, lompat melewati astronout yang tereliminasi

IF eliminated MOD 2 EQUALS 0

SET K = K + 2

ELSE

SET K = K – 1

END IF

// K tidak boleh kurang dari 2

END WHILE

OUTPUT “ Astronout terakhir yang bertahan:”

OUTPUT current

END

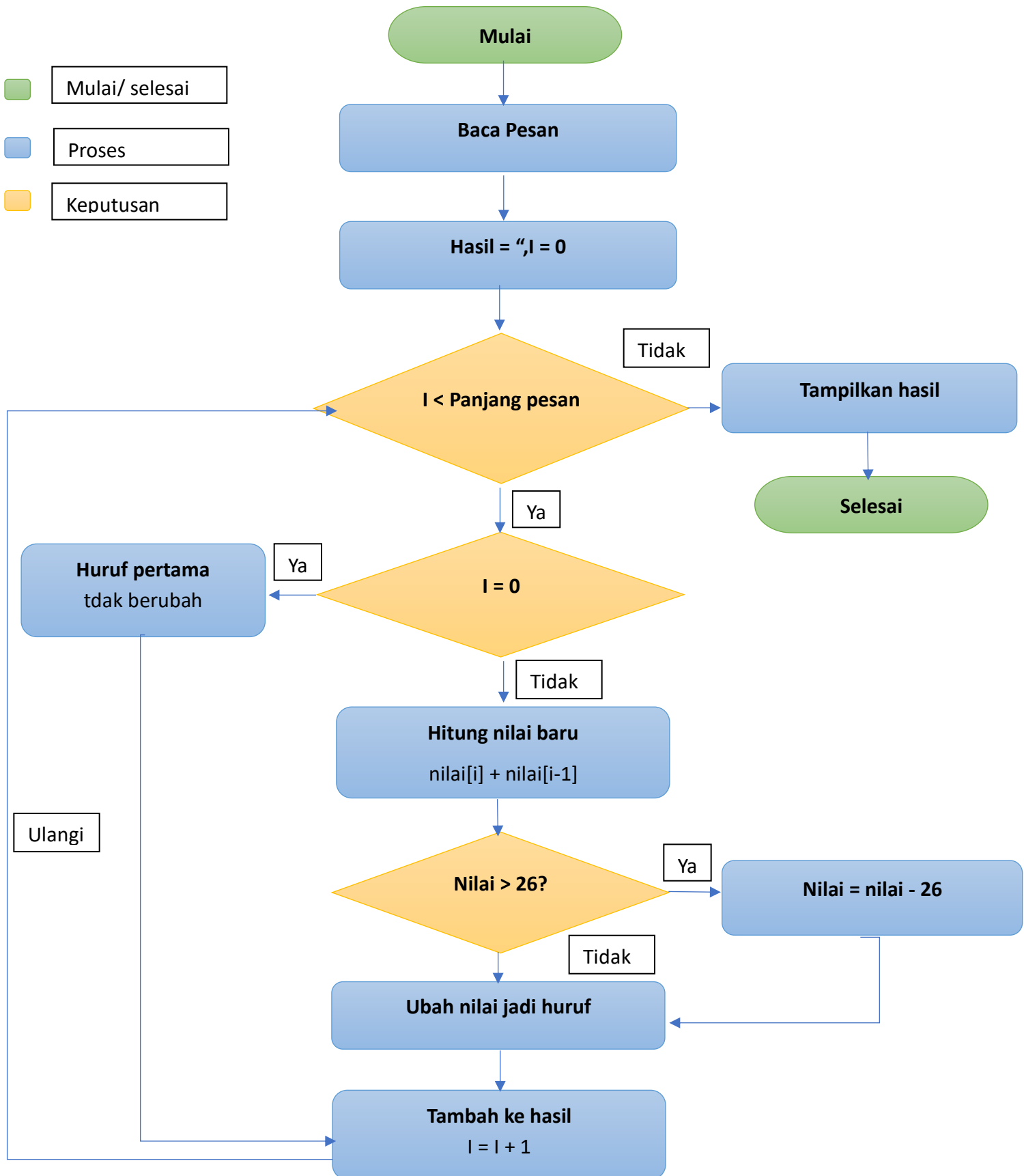
Logika:

Pada kasus pertama, program dijalankan untuk mencari astronot terakhir yang tersisa. Langkah pertama yakni mengeliminasi astronot dengan rumus yang ada. Rumus dijalankan dengan menginput N (jumlah astronot) dan dilanjutkan dengan menginput K (nilai angka yang akan dieliminasi). Kemudian dari nilai astronot yang diinput akan dieliminasi pada urutan ke K. Aturannya, jika astronot yang terpilih terletak pada urutan nilai genap maka nilai K akan ditambahkan 2. Dan jika astronot yang terpilih adalah pada urutan ganjil maka nilai K akan dikurangi satu. Namun, jika nilai K kurang dari 2 maka K akan sama dengan 2. Hasil dari rumus tersebut akan digunakan lagi untuk mengeliminasi astronot berikutnya, hingga hanya tersisa satu.

Saat astronot hanya tersisa satu, maka program akan berhenti melakukan pengurangan pada nilai K dan menemukan astronot terakhir yang tersisa.

Case 2: Allien-In-The-Middle

Flowchart:



Logika:

Kasus kedua, kita diminta untuk menemukan enkripsi pesan rahasia, yaitu dengan mengubah setiap huruf menjadi huruf baru berdasarkan nilai huruf sebelumnya. Cara kerja programnya, dimulai dengan memasukkan kata yang akan di enkripsi, kemudian program akan memberikan nilai pada setiap huruf dari kata tersebut. Selanjutnya setiap huruf akan diproses satu per satu dari awal sampai akhir.

Aturannya, nilai angka huruf sesudahnya akan dijumlahkan dengan nilai angka huruf sebelumnya untuk menentukan huruf hasil enkripsi. Khusus untuk nilai huruf pertama, maka akan bernilai sebanyak urutan alfabet huruf itu sendiri. Kemudian, apabila hasil penjumlahan melebihi angka 26, nilai hurufnya dikurangi 26 agar posisinya bisa dihitung kembali berdasarkan urutan alfabet. Angka baru ini, diubah kembali menjadi huruf dan digabungkan ke variabel hasil enkripsi. Selanjutnya, nilai dari huruf asli digunakan untuk pergeseran huruf berikutnya, dan program akan terus mengulang hingga setiap huruf berhasil dienkripsi dan menemukan kata baru yang utuh,